📚 Prova P1: Refatoração de Código

🎯 Objetivo

Você recebeu um código **completamente bagunçado** de uma API de produtos. Seu trabalho é **organizar e estruturar** este código seguindo as boas práticas de arquitetura.

📋 O que está errado no código atual?

O arquivo codigo_bagunçado.py possui vários problemas:

- ❌ Todo o código está em um único arquivo
- ❌ Não há separação de responsabilidades (routers, services, repositories)
- ❌ Código duplicado em vários lugares
- ❌ Imports desorganizados
- ❌ Lógica de banco de dados misturada com rotas
- ❌ Não usa schemas/modelos do Pydantic
- ❌ Nomes de variáveis confusos

✅ O que você precisa fazer?

1. Criar a estrutura de pastas

Organize o código nas seguintes pastas:

```
prova/
├── main.py
├── routers/
│   └── product_router.py
├── services/
│   └── product_service.py
├── repositories/
│   └── product_repository.py
└── schemas/
    └── product_schema.py
```

2. Separar as responsabilidades

schemas/product_schema.py

- Criar o modelo Product usando Pydantic
- Campos: nome (str), preco (float), quantidade (int)

repositories/product_repository.py

- Funções que interagem diretamente com o banco de dados
- create_product(), get_all_products(), get_product_by_id(), update_product(), delete_product()

services/product_service.py

- Regras de negócio e formatação
- Chamar as funções do repository
- Tratar erros (ID inválido, produto não encontrado)
- Formatar o _id do MongoDB para string

routers/product_router.py

- Definir as rotas da API
- Usar o APIRouter do FastAPI
- Chamar as funções do service

main.py

- Criar a aplicação FastAPI
- Incluir o router de produtos
- Rota / de boas-vindas

3. Testar

Depois de organizar, teste se está funcionando!

💡 Dicas

- Observe como o código de **users** está organizado no projeto principal
- Cada camada tem uma responsabilidade específica
- Use imports relativos corretos (from exercicio.schemas...)
- Não esqueça de importar o que precisa em cada arquivo

Exemplo esquema

from pydantic import BaseModel

class User(BaseModel): nome: str email: str idade: int

⏰ Tempo estimado

120 minutos

Boa sorte! 🚀